OYLA

Финальное техническое задание

Версия концепции

Oyla — accessibility-first intelligent daily activity companion for older adults.

Oyla помогает взрослым и пожилым пользователям поддерживать регулярный ежедневный режим посредством:

- когнитивной активности;
- чтения;
- физической активности;
- пользовательских рутин;
- напоминаний;
- интеллектуальной персонализации расписания.

Главной технологической особенностью приложения является **Personalization Engine**, который изучает не состояние здоровья пользователя, а то, **как именно пользователь взаимодействует с приложением**, и постепенно предлагает более удобный персональный распорядок.

---

1. Цель приложения

Oyla должно помочь пользователю регулярно:

- тренировать внимание и память;
- читать;
- заниматься физической активностью;
- гулять;
- выполнять зарядку;
- выполнять запланированные повседневные действия;
- поддерживать устойчивый ежедневный режим.

Приложение не является медицинским изделием.

Oyla:

- не ставит диагнозы;
- не определяет риск заболеваний;
- не оценивает вероятность деменции;
- не оценивает IQ;
- не определяет «возраст мозга»;
- не предоставляет медицинские рекомендации.

---

2. Целевая аудитория

Основная аудитория:

- взрослые пользователи;
- пожилые пользователи;
- пользователи, которым необходим простой интерфейс;
- пользователи с нарушениями зрения или моторики;
- пользователи TalkBack и других специальных возможностей Android.

Приложение должно проектироваться по принципу:

accessibility-first, а не добавлять доступность после разработки основных экранов.

---

3. Платформа и технологии

Мобильное приложение

Основная платформа:

Android

Технологии:

- Flutter;
- Dart;
- Riverpod;
- Drift / SQLite;
- SharedPreferences;
- Dio;
- GoRouter.

Backend

- Java 21;
- Spring Boot;
- Spring Security;
- JPA;
- PostgreSQL;
- Flyway;
- REST API;
- OpenAPI.

---

4. Основной экран — «Мой день»

Центральным экраном приложения является:

Мой день

Пример:

Сегодня

09:00 ✓ Зарядка · 7 мин

11:00 ◯ Умственная тренировка · 7 мин

14:00 ◯ Чтение · 10 мин

18:30 ◯ Прогулка · 20 мин

Выполнено: 1 из 4

Для каждой активности доступны:

- Начать;
- Выполнено;
- Перенести;
- Пропустить.

Приложение не должно создавать чувство наказания при пропуске действий.

---

5. Первоначальная настройка

При первом запуске пользователь выбирает, что он хочет включить в свой режим.

Например:

☑ Умственные упражнения

☑ Чтение

☑ Зарядка

☑ Прогулка

☑ Йога

☑ Тай-чи

☑ Другая рутина

Для каждой активности задаются:

- дни недели;
- желаемое время;
- примерная продолжительность;
- напоминание.

---

6. Пользовательские рутины

Пользователь может создавать собственные регулярные действия.

Примеры:

- утренняя зарядка;
- прогулка;
- чтение;
- полить растения;
- позвонить родственнику;
- личная утренняя или вечерняя рутина;
- принять лекарство.

Для Routine хранить:

- `id`;
- `title`;
- `category`;
- `schedule`;
- `preferredTime`;
- `durationGoal`;
- `notificationTime`;
- `completionType`;
- `status`.

Статусы:

- Scheduled;
- Started;
- Completed;
- Postponed;
- Skipped.

Oyla может напоминать о действии, но не даёт медицинских рекомендаций относительно лекарств.

---

7. Когнитивная тренировка

На первом этапе реализуются четыре существующих упражнения.

7.1. Quick Sums

Простые арифметические задания.

Развиваемые навыки:

- внимание;
- счёт;
- скорость обработки информации.

Базовый раунд:

5 заданий.

7.2. Word Garden

Пользователь видит набор слов.

Через несколько секунд слова исчезают.

После этого задаётся вопрос с вариантами ответа.

Развиваемые навыки:

- кратковременная память;
- внимание.

7.3. Picture Pairs

Сетка 3×3.

Пользователь должен найти четыре пары одинаковых карточек.

Развиваемые навыки:

- визуальная память;
- внимание.

7.4. Find the Target

Пользователю показывается целевой символ.

Необходимо найти его среди девяти вариантов.

Развиваемые навыки:

- концентрация;
- визуальный поиск.

---

8. Ежедневная когнитивная тренировка

Каждый день Oyla выбирает:

3 различных упражнения из 4.

Ориентировочная продолжительность:

5–10 минут.

Также существует режим:

Свободная практика

где пользователь самостоятельно выбирает игру.

---

9. Адаптивная сложность

Приложение постепенно адаптирует сложность каждого упражнения.

Базовый принцип:

- средняя точность $\geq 85\%$ → возможно повышение уровня;
- 55–85% → уровень сохраняется;
- <55% → возможно снижение уровня.

Сложность меняется не более чем на один уровень за один цикл адаптации.

Незавершённое упражнение не считается ошибкой.

---

10. Будущие когнитивные игры

После MVP архитектура должна позволять добавлять новые игры без изменения основной логики приложения.

Планируемые типы:

- Sequence;
- What Changed?;
- Listen & Remember;
- Sort & Group;
- Order It;
- Word Connections.

Они не являются обязательной частью MVP.

---

11. Чтение

Oyla содержит собственную контролируемую библиотеку.

Пользователь не может самостоятельно загружать книги.

Поддерживаются:

- книги;
- рассказы;
- статьи;
- короткие образовательные материалы.

Категории:

- казахская литература;
- мировая классика;
- история;
- биографии;
- культура;
- путешествия;
- наука;
- рассказы;
- поэзия.

---

12. Авторские права

В библиотеку могут включаться только:

1. произведения в общественном достоянии;

2. лицензированные произведения;
3. собственные материалы Oyla;
4. произведения с отдельным разрешением правообладателя.

Для каждой книги сохраняются:

- название;
- автор;
- язык;
- переводчик;
- источник;
- правовой статус;
- лицензия;
- издание;
- разрешение на публикацию.

Материал не может быть опубликован без подтверждённого правового основания.

---

13. Режимы чтения

Обычное чтение

Сохраняются:

- книга;
- глава;
- позиция;
- процент прохождения;
- продолжительность чтения.

Слушать

Используется Text-to-Speech.

Система сохраняет текущую позицию воспроизведения.

Читать вслух

Предусматривается после MVP.

Speech-to-Text определяет приблизительный прогресс пользователя по тексту.

Система не оценивает произношение.

Аудиозапись не сохраняется без отдельного согласия.

---

14. Вопросы после чтения

После фрагмента пользователь может получить предложение:

Хотите немного размять память?

- Ответить на 2 вопроса
- Пропустить

Вопросы добровольные.

Возможные типы:

- что произошло;
- кто совершил действие;
- основная мысль;
- деталь текста;
- порядок событий.

Рекомендуемое количество:

1–3 вопроса.

Ответы не используются для медицинских выводов.

---

15. Физическая активность

Основные категории:

- зарядка;
- прогулка;
- тай-чи;
- йога;
- пилатес;
- лёгкая растяжка;
- танцы.

Пользователь выбирает:

- любимые направления;
- желаемую продолжительность;
- предпочтительное время.

---

16. Главный показатель физической активности

Шаги не являются обязательным показателем.

Основным показателем является:

минуты физической активности

Например:

Сегодня: 27 минут движения

✓ Зарядка — 7 минут

✓ Прогулка — 20 минут

Причина такого подхода:

пользователь может не носить смартфон постоянно и не иметь часов.

Поэтому отсутствие сенсорных данных не должно интерпретироваться как отсутствие активности.

---

17. Подтверждение физической активности

Для занятий через Oyla:

1. пользователь нажимает «Начать»;
2. запускается таймер или видео;
3. после окончания появляется вопрос:

Удалось выполнить занятие?

- Выполнил полностью;
- Выполнил частично;
- Не сегодня.

Если пользователь выполнил занятие частично, можно указать примерную продолжительность.

Например:

3 мин

5 мин

7 мин

10 мин

---

18. Прогулка

Для прогулки пользователь может:

- запустить таймер;
- завершить прогулку вручную;
- позже указать, что прогулка уже состоялась.

Пример:

Сегодня гуляли?

- 10 минут;
- 20 минут;
- 30 минут;
- 45 минут;
- другое.

GPS не требуется.

Шаги не требуются.

---

19. Видеозанятия

Oyla может рекомендовать:

- собственные видео;
- предварительно проверенный внешний контент;
- разрешённый встроенный YouTube-контент.

Категории:

- тай-чи;
- зарядка;
- йога;
- пилатес;
- танцы;
- растяжка.

Видео подбираются по:

- продолжительности;
- виду активности;

- интенсивности;
- предпочтениям пользователя.

Сам факт просмотра видео не означает выполнение занятия.

---

20. Personalization Engine

Это центральная технологическая функция Oyla.

Система изучает:

- когда пользователь выполняет активности;
- когда переносит;
- когда пропускает;
- фактическую продолжительность;
- тип активности;
- реакцию на напоминания;
- предпочитаемые упражнения;
- жанры чтения;
- сложность когнитивных игр;
- день недели.

---

21. Activity Event

Для каждого взаимодействия создаётся событие.

Сохраняются:

- `eventId`;
- `userId`;
- `activityId`;
- `activityType`;
- `eventType`;
- `scheduledAt`;
- `startedAt`;
- `completedAt`;
- `duration`;
- `postponedTo`;
- `dayOfWeek`;
- `reminderSentAt`;
- `reminderOpenedAt`;
- `recommendationId`.

Типы:

- SCHEDULED;
- STARTED;

- COMPLETED;
- SKIPPED;
- POSTPONED;
- REMINDER_SENT;
- REMINDER_OPENED;
- RECOMMENDATION_SHOWN;
- RECOMMENDATION_ACCEPTED;
- RECOMMENDATION_REJECTED.

---

22. Персонализация расписания

Oyla не должна самостоятельно менять постоянное расписание.

Принцип:

AI recommends — user decides.

Например:

> Вы обычно читаете после 14:00.
> Перенести обычное чтение на 14:00?

Перенести

Оставить как есть

---

23. Персонализация MVP

В MVP используется не сложная ML-модель, а:

Rule-based Personalization Engine

Примеры правил.

Правило 1

Если пользователь минимум три раза переносит определённую активность примерно на одно время:

→ предложить изменить постоянное время.

Правило 2

Если активность регулярно выполняется утром, но часто пропускается вечером:

→ предложить утреннее время.

Правило 3

Если 20-минутная активность часто остаётся незавершённой, но пользователь обычно занимается около 10 минут:

→ предложить изменить длительность на 10 минут.

Правило 4

Если уведомление регулярно игнорируется:

→ предложить изменить время напоминания.

Правило 5

Если пользователь чаще выбирает тай-чи, чем йогу:

→ чаще предлагать тай-чи.

---

24. Recommendation Card

На главном экране показывается не более одной основной персональной рекомендации.

Пример:

Небольшое предложение

Вы чаще читаете после обеда.

Перенести обычное чтение на 14:00?

Да

Не менять

---

25. Объяснимость

Oyla должна объяснять причину рекомендации.

Допустимо:

> В последние дни вы чаще читали после обеда.

Короткие занятия вы завершаете чаще.

Недопустимо:

Это время полезнее для вашего мозга.

Мы обнаружили ухудшение памяти.

У вас повышается риск заболевания.

---

26. Персонализация в будущих версиях

После накопления достаточного количества данных rule-based систему можно заменить или дополнить ML.

Пример:

```
P(completion | activity, time, duration, weekday, history)
```

Модель оценивает вероятность выполнения активности в разные периоды.

Следующий этап:

Adaptive Daily Planner

Он учитывает:

- вероятность выполнения;
- предпочтения;
- регулярность;
- разнообразие;
- пользовательские цели.

---

27. Голосовой интерфейс

Не входит в MVP.

В будущих версиях пользователь сможет сказать:

Что у меня сегодня?

Перенеси чтение на вечер.

Я уже гулял.

Сегодня пропустить зарядку.

Архитектура:

Voice

↓

Speech-to-Text

↓

Intent Recognition

↓

Structured Command

↓

Validation

↓

Backend

↓

Confirmation

AI не должен напрямую изменять базу данных.

---

28. Друзья

Не входят в MVP.

В следующих версиях пользователь сможет:

- добавить друга;
- видеть его общую активность;
- приглашать заниматься;
- участвовать в совместных челленджах.

Не отображаются:

- IQ;
- когнитивный рейтинг;

- ошибки;
- медицинские сведения.

---

29. Серии

После MVP можно добавить:

🔥 12 активных дней

Серия зависит от регулярности активности.

Она не зависит от интеллектуальных результатов.

---

30. Разморозка

Будущая функция:

🎁 Разморозка серии

Позволяет сохранить серию после пропущенного дня.

Её можно получить:

- за регулярность;
- от друга.

Она не имеет денежной стоимости.

---

31. Email близким

Не входит в MVP.

Пользователь самостоятельно может указать email близкого человека.

Например:

Если активности в Oyla нет 2 дня → отправить email дочери.

Пример:

> В Oyla не было зарегистрировано активности пользователя в течение последних двух дней.

Это не означает наличие проблемы со здоровьем. Возможно, стоит связаться с близким человеком.

Не передаются:

- результаты игр;
- ответы;
- лекарства;
- книги;
- медицинские сведения.

---

32. Напоминания

Пользователь может настраивать уведомления.

Например:

09:00 — Зарядка

14:00 — Чтение

18:30 — Прогулка

Поддерживаются:

- Начать;
- Перенести;
- Пропустить.

Все уведомления можно отключить.

---

33. Прогресс

Основной акцент:

регулярность

Показывать:

Сегодня

3 из 4 действий

Неделя

5 активных дней

Ум

4 тренировки

Чтение

62 минуты

Движение

95 минут

Не создавать единый:

Health Score

или:

Brain Score

---

34. Offline-first

Основные функции должны работать без интернета.

Локально доступны:

- план дня;
- рутины;
- игры;
- заранее загруженные книги;
- история;
- таймер физической активности;
- rule-based персонализация.

Интернет требуется для:

- синхронизации;
- загрузки нового контента;
- внешних видео;
- социальных функций;
- email близким.

---

35. Accessibility

Обязательные требования:

- основной текст не менее 18 sp;
- масштабирование до 200%;
- интерактивная область минимум 48×48 dp;
- TalkBack;
- Switch Access;
- WCAG AA;
- высокая контрастность;
- понятный порядок фокуса;
- визуальный эквивалент звуковой информации;
- уменьшение движения;
- отсутствие мигающих элементов.

Тон приложения:

- спокойный;
- взрослый;
- фактический;
- ненавязчивый.

---

36. Privacy

Oyla может анализировать историю использования исключительно для:

- персонализации расписания;
- рекомендаций;
- адаптации сложности;
- улучшения пользовательского опыта.

Запрещается использовать данные для:

- рекламы;
- продажи;
- рекламного профилирования;
- медицинского профилирования;
- диагностики;
- оценки медицинских рисков.

Пользователь может отключить персонализацию.

По возможности базовая персонализация выполняется локально.

---

37. Архитектура

Основная схема:

User

↓

My Day

↓

Routines / Reading / Cognitive / Movement

↓

Activity Events

↓

Personalization Engine

↓

Recommendation

↓

User decision

↓

Updated plan

↓

New Activity Events

Таким образом создаётся постоянный цикл персонализации.

---

38. Основные сущности

AppUser

- id;
- email;

- name.

UserSettings

- accessibility;
- notifications;
- personalization;
- readingPreferences;
- movementPreferences.

Routine

- id;
- userId;
- title;
- category;
- schedule;
- durationGoal;
- notificationTime.

RoutineCompletion

- routineId;
- date;
- status;
- duration;
- completionSource.

ActivityEvent

- eventId;
- activityId;
- eventType;
- scheduledAt;
- startedAt;
- completedAt;
- duration;
- postponedTo.

ExerciseResult

- type;
- difficulty;
- correctAnswers;
- attempts;
- score.

Book

- title;

- author;
- language;
- genre;
- rightsStatus;
- content.

ReadingPosition

- bookId;
- chapter;
- position;
- progress.

ReadingSession

- bookId;
- duration;
- readingMode;
- completionPercent.

Recommendation

- type;
- reason;
- proposedChange;
- createdAt;
- accepted;
- rejected.

---

39. MVP OYLA

Главная цель MVP

Проверить гипотезу:

> Помогает ли адаптация ежедневного расписания на основании поведения пользователя повышать регулярность выполнения выбранных активностей?

---

40. Что входит в MVP

40.1. Onboarding

Пользователь выбирает:

- умственную тренировку;

- чтение;
- зарядку;
- прогулку;
- пользовательские рутины.

Устанавливает:

- дни;
- время;
- продолжительность;
- уведомления.

40.2. «Мой день»

Полноценный рабочий главный экран.

Обязательные действия:

- начать;
- завершить;
- перенести;
- пропустить.

40.3. Четыре игры

Реализовать только:

1. Quick Sums;
2. Word Garden;
3. Picture Pairs;
4. Find the Target.

Все доступны сразу.

40.4. Ежедневная тренировка

Три случайно/детерминированно выбранных различных упражнения.

Продолжительность:

5–10 минут.

40.5. Адаптивная сложность

Сохранить автоматическое изменение сложности существующих игр.

40.6. Чтение

Для MVP:

- 10–20 качественных материалов;
- обычное чтение;
- Text-to-Speech;
- сохранение позиции;
- продолжительность;
- 1–2 вопроса после чтения.

Не реализовывать пока:

Speech-to-Text чтение вслух.

40.7. Физическая активность

Для MVP:

- зарядка;
- прогулка;
- тай-чи;
- йога;
- пилатес.

Фиксация:

- таймер;
- продолжительность;
- ручное подтверждение.

Главный показатель:

минуты движения.

Не используются:

- шаги;
- GPS;
- калории;
- часы;
- Health Connect.

40.8. Activity Logging

Это обязательная техническая часть MVP.

Система должна записывать:

- что было запланировано;
- время;
- фактическое начало;
- завершение;
- длительность;
- перенос;
- пропуск;
- взаимодействие с уведомлением;
- реакцию на рекомендацию.

40.9. Rule-based Personalization

Обязательная часть MVP.

Реализовать приблизительно:

5–10 прозрачных правил.

Минимально:

1. предпочтительное время активности;
2. частые переносы;
3. оптимальная длительность;
4. эффективность напоминаний;
5. предпочтительный вид физической активности.

40.10. Recommendation Card

На главном экране:

не более одной рекомендации.

Например:

> Вы обычно выполняете чтение после обеда.
>
> Перенести его на 14:00?

40.11. Прогресс

Показать:

- активные дни;

- выполненные действия;
- минуты чтения;
- минуты движения;
- число умственных тренировок.

40.12. Offline

MVP должен сохранять работоспособность без подключения к интернету.

40.13. Accessibility

Полностью реализовать уже в MVP:

- крупный текст;
- TalkBack;
- контрастность;
- большие кнопки;
- уменьшение движения.

---

41. Что НЕ входит в MVP

Не реализуются:

- шаги;
- часы;
- давление;
- медицинские показатели;
- GPS;
- калории;
- ML-модель;
- LLM chatbot;
- voice assistant;
- чтение вслух;
- друзья;
- streak;
- разморозки;
- челленджи;
- email близким;
- дополнительные шесть игр;
- большая библиотека;
- собственная большая видеотека.

---

42. Критерии приёмки MVP

MVP считается готовым, если:

1. пользователь может начать работу без регистрации;
2. пользователь может создать ежедневный план;
3. экран «Мой день» отображает его корректно;
4. активности можно выполнить, перенести и пропустить;
5. работают четыре когнитивных упражнения;
6. ежедневно формируется когнитивная тренировка;
7. работает адаптивная сложность;
8. пользователь может выбрать и читать материал;
9. сохраняется позиция чтения;
10. работает Text-to-Speech;
11. работают вопросы после чтения;
12. пользователь может запустить физическое занятие;
13. сохраняется продолжительность движения;
14. прогулку можно отметить вручную;
15. приложение записывает Activity Events;
16. работают правила персонализации;
17. пользователь получает объяснимую рекомендацию;
18. рекомендацию можно принять или отклонить;
19. система не меняет расписание без подтверждения;
20. приложение работает offline для основных сценариев;
21. TalkBack и крупный текст поддерживаются;
22. приложение не делает медицинских выводов.

---

43. Что проверяем после MVP

После пилотного использования необходимо оценить:

- возвращается ли пользователь каждый день;
- какие рутины выполняются;
- какие чаще переносятся;
- как часто принимаются рекомендации;
- повышается ли выполнение после изменения времени;
- какие длительности активности удобнее;
- какие упражнения используются чаще;
- сколько времени читают;
- насколько понятна персонализация пожилым пользователям.

Главный показатель продукта:

не количество баллов в играх, а регулярность использования и выполнения выбранных пользователем действий.

---

44. Следующий этап — Version 1

После успешного MVP:

- чтение вслух;
- Speech-to-Text;
- ML recommendation model;
- голосовые команды;
- друзья;
- серии;
- разморозки;
- email близким;
- 2–3 дополнительные игры;
- расширение библиотеки.

---

45. Version 2

Дальнейшее развитие:

- Adaptive Daily Planner;
- все 10 когнитивных упражнений;
- большая библиотека;
- лицензированный контент;
- собственные занятия Oyla;
- расширенная персонализация;
- семейные и групповые активности.

---

46. Итоговое позиционирование

Oyla — это не набор игр и не медицинский сервис.

Oyla помогает человеку поддерживать собственный ежедневный режим и постепенно подстраивает приложение под реальные привычки пользователя.

Основной технологический цикл:

Plan

↓

Activity

↓

Behavior Data

↓

Personalization

↓

Recommendation

↓

User Decision

↓

Better Plan

Основной принцип персонализации:

> **Oyla learns how the user prefers to use Oyla — not what is medically wrong with the user.**